

# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

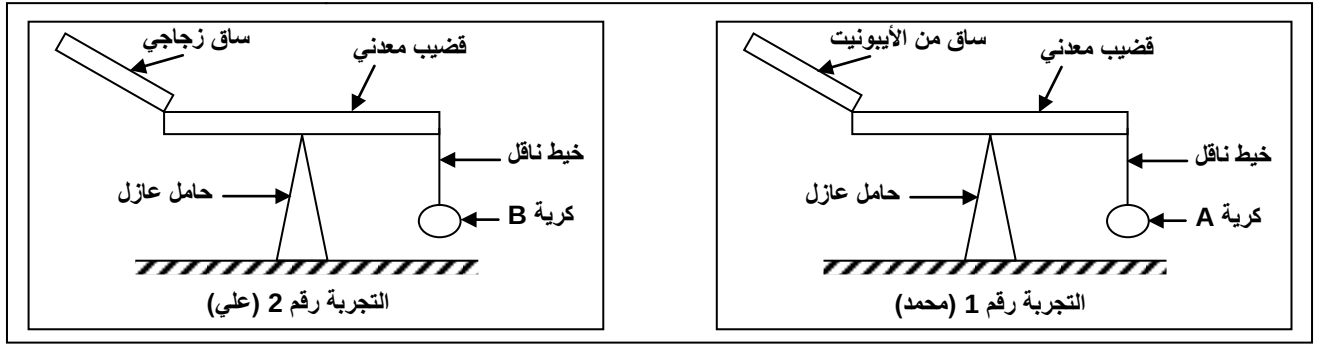
مديرية التربية لولاية الجزائر شرق  
المستوى: الرابعة متوسط

وزارة التربية الوطنية  
متوسطة بوعلام رحال

الإختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية المدة: 1 سا و 30 د 2023/2022

## الجزء الأول: 12 نقطة الوضعية الأولى: 06 نقاط

في الورشة و بمساعدة أستاذ الفيزياء قام محمد و علي بإنجاز التجربتين رقم 1 و 2 حيث الكريتين A و B مصنوعتان من الألمنيوم و متعادلتان كهربائيا. بعد تفحصه للتجربتين طلب الأستاذ من محمد لمس القضيب المعدني بساق من الأيونيت (P) مشحون، و في نفس الوقت علي يلمس القضيب المعدني لتجربته بساق زجاجي (V) مشحون كما في الوثيقة (1)

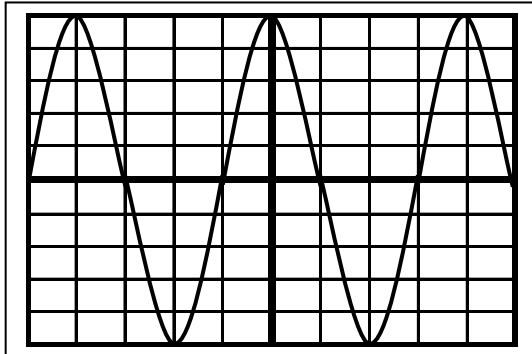


الوثيقة (1)

- 1 - حدد شحنة كل كرية بعد اللمس؟ أيهما فقدت إلكترونات و أيهما اكتسبت إلكترونات؟
- 2 - صف ماذا يحدث لكل كرية مع الشرح؟
- 3 - قام محمد و علي بتقريب الكريتين A و B من بعضهما.
- 4 - صف ماذا يحدث بين الكريتين A و B مع التعليل بشرح و رسم؟
- 5 - إذا استبدلنا الخيط الناقل بخيط حريري.
- 6 - ماذا تتوقع أن يحدث بين الكريتين في هذه الحالة؟

## الوضعية الثانية: 06 نقاط

في درس التيار الكهربائي المتناوب قام تلاميذ الفوج بمساعدة أستاذتهم بربط جهاز متعدد القياسات بين طرفي مأخذ كهربائي لورشة الفيزياء و بعد ذلك استبدلوه بجهاز ثاني للمعاينة فتحصلوا على المنحنى البياني الموضح في الوثيقة (2).



الوثيقة (2)

- 1 - ماذا تمثل القيمة المسجلة على شاشة متعدد القياسات؟
  - 2 - أذكر اسم الجهاز المستخدم للمعاينة (الوثيقة 2)؟ ثم عرفه؟
  - 3 - حدد طبيعة (نوع) التوتر المعمول به في الورشة مبررا إجابتك؟
  - 4 - من المنحنى أحسب كل من التوتر الأعظمي و الدور و تواتر هذا التوتر؟
- المعطيات: - الحساسية الأفقية:  $Sh = 20 \text{ ms / div}$   
- الحساسية العمودية:  $Sv = 65 \text{ v / div}$

## الجزء الثاني: 08 نقاط

### الوضعية الإدماجية:

في منشأة صناعية للمشروبات الغازية عان عمال جناح معين من عدة مشاكل تخص الأمن الكهربائي كلما شغلوا جميع الآلات في آن واحد، مما اضطرهم لتشغيل بعضها فقط كحل مؤقت، و عندما لمس أحد العمال الهيكل المعدني لإحدى الآلات و هي تشتغل أصيب بصعقة كهربائية، و بينما كانوا منهمكين في العمل أتلف أحد المصابيح، و عندما أراد العامل استبداله أصيب بصدمة كهربائية رغم فتحه للقاطعة، لو كنت العامل التقني المختص في الصيانة في هذه المنشأة.

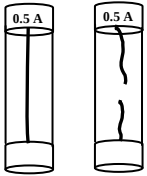
- 1 - كيف تشرح لصاحبها سبب كل مشكلة وقع فيها العمال ثم اقترح حولا مناسبة لتفادي مثل هذه العيوب في جدول؟

- المصباح الذي أتلف كان محمي بمنصهرة ذات دلالة  $0.5 \text{ A}$  (الوثيقة 3) و المصباح الذي تم تغييره استطاعته الكهربائية  $230 \text{ W}$  و يعمل بتوتر  $230 \text{ V}$

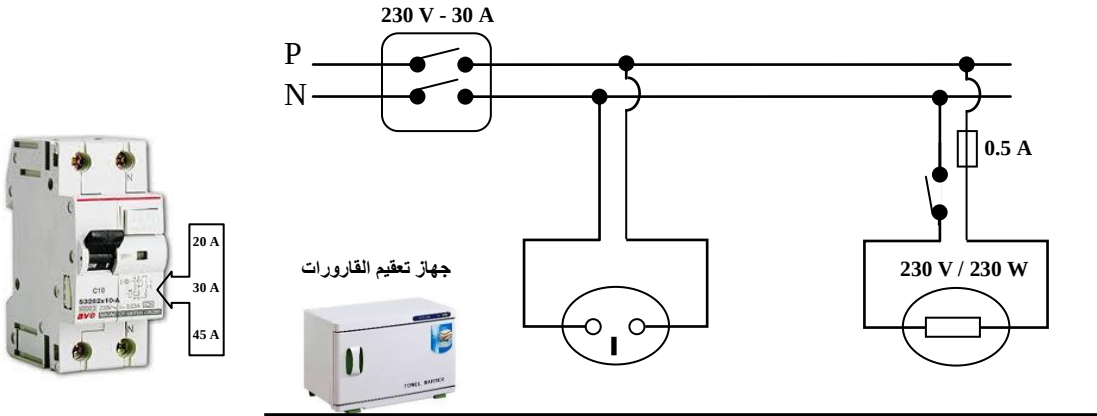
- 2 - هل يتمكن هذا العامل من تشغيل هذا المصباح مع التعليل؟

- 3 - المخطط الممثل في الوثيقة 4 هو مخطط الشبكة الكهربائية لجناح المنشأة الصناعية.

(أ) أذكر طريقة تميز فيها بين مرابط المأخذ الأرضي مع الشرح؟  
(ب) أعد رسم هذا المخطط محترما فيه قواعد الأمن الكهربائي؟



الوثيقة (3)



الوثيقة (4)